

Programmeringsparadigmer 2025

Session 7 : Erklæring af typer og typeklasser

Forberedelse til denne kursusgang

Hans Hyttel

22. oktober 2025

Hvor intet andet er nævnt, henviser kapitler og sidenumre til *Programming in Haskell*.

Video-podcasten

Du kan se podcasten på YouTube via kursussiden på Moodle.

Onsdag den 22. oktober 2025 i 0.1.95 – Erklæring af typer og typeklasser

Teksten er kapitel 8 i *Programming in Haskell*.

Læringsmål for sessionen

- At forstå, hvordan `type`, `newtype` og `data`-erklæringer fungerer, og hvordan de adskiller sig fra hinanden.
- At kunne definere funktioner over rekursivt definerede datatyper ved hjælp af mønstermatching.
- At forstå, hvordan rekursivt definerede datatyper kan bruges til at implementere opbygningsregler for et sprog.
- At forstå begrebet termkonstruktører og hvordan de anvendes.
- At forstå principperne for og kunne deklarere nye instanser af typeklasser.
- At forstå, hvordan ovenstående begreber kan anvendes i en større programsammenhæng.

Hvordan du skal forberede dig, før vi mødes onsdag

Før vi mødes, skal du se podcasten og læse teksten. Du kan gøre dette i den rækkefølge, du foretrækker. Prøv også at løse følgende to små diskussionsopgaver. Vi vil tale om dem i klassen.

1. Unære tal består af en endelig sekvens af I'er efterfulgt af et Z. Det naturlige tal n kan repræsenteres som n på hinanden følgende I'er og et Z, så f.eks. repræsenteres 4 i unær notation som IIIIZ. Det naturlige tal 0 repræsenteres som Z.

Definer en rekursiv datatype `Unary` for unære tal og brug din typeerklæring til at definere en funktion `unary2int` af typen `unary2int :: Unary -> Integer`, der finder det naturlige tal, som et givet unært tal repræsenterer. Som eksempel skal `unary2int (I I I I Z)` give os 4.

2. Brug erklæringen af typen `Tree` på side 97 til at definere en funktion `least`, der finder det mindste element i et givet binært træ. Hvilken type skal `least` have?